ASTRA – заметки к выступлению

Ориентир – около 3 минут. Проверьте длительность репетицией. Команда заполняет титул самостоятельно; слайд 10 отдельно не озвучивается.

1. ASTRA

ASTRA помогает подготовить предварительный план озеленения Астаны: выбрать участки, распределить деревья и оценить затраты. Веб-приложение уже доступно на трёх языках. Мы разделяем городской фон открытых моделей, собственные расчёты по участкам и будущие полевые измерения.

Проверка: https://astra-n2xd.onrender.com/ ; https://github.com/GL1NoMe5/A.S.T.R.A

2. Пыль и летняя жара распределены неравномерно, а бюджет посадок ограничен

По статистике за 2025 год предприятия Астаны выбросили 53,7 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это масса выбросов, а не измерение PM2.5 на улице. Для плана посадок нужны также данные о жаре, свободном месте и стоимости. Наши предполагаемые пользователи – службы озеленения; интервью с ними ещё впереди.

Проверка: https://www.gov.kz/uploads/2025/12/11/3b295e70b17e67e6a31f8c302b258d83_original.11515953.pdf ; https://stat.gov.kz/ru/industries/environment/stat-eco/publications/346639/

ASTRA – заметки к выступлению

3. Пять шагов: от погодного фона до плана посадок и сметы

Приложение получает городской фон Open-Meteo и CAMS, а при сбое погодного канала переключается на MET Norway. На карте 40 расчётных участков. По ним строится прогноз и выбираются места посадок. Вместимость, озеленённость и число жителей пока заданы для сценария, поэтому перед работами требуется обследование.

Проверка: https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api ; https://api.met.no/doc/Locationforecast/2.0/documentation ; app/services/simulator.py ; app/core/pilot_sites.json

4. Пример расчёта: 1 000 вязов распределены по 4 проспектам без остатка

В сохранённом примере тысяча вязов распределена по четырём участкам без остатка. На горизонте десяти лет модель даёт снижение PM2.5 примерно на 0,032 микрограмма на кубометр и поглощение 18,7 тонны CO_2 в год. При холодном погодном фоне охлаждение равно нулю. Эти значения – расчёт сценария, а не доказанный эффект посадок.

Проверка: example-run-1000-elm.json ; app/ml/optimizer.py ; расчёт 26.10.2026 00:36 UTC+5

ASTRA – заметки к выступлению

5. Смета понятна по каждой строке, а варианты плана легко сравнить

Цены доступны для ручной замены. Для тысячи вязов первый год стоит по модели 29,8 миллиона тенге, а десять лет – 67,6 миллиона. План сохраняется на 30 дней: можно сравнить варианты, скачать исходные данные и напечатать отчёт. Это предварительная смета без инфляции и части инфраструктурных расходов.

Проверка: example-run-1000-elm.json ; app/ml/optimizer.py ; app/static/report/

6. Проверки на синтетических данных: результат и ограничения

На синтетических временных рядах простой прогноз PM2.5 оказался точнее ML-кандидата, поэтому он основной. Для ESI используется машинное обучение. В 36 сценариях распределение снижало пыль сильнее равномерного, но проигрывало по охлаждению в тёплых условиях. Реальные замеры ещё нужны. Программную логику проверяет 81 автотест.

Проверка: benchmarks/pm25/ ; benchmarks/greening/ ; VERIFICATION.md ; docs/verification/acceptance.json

ASTRA – заметки к выступлению

7. Чем ASTRA полезна на фоне существующих решений

Казгидромет предоставляет официальные наблюдения, а i-Tree – инструменты оценки деревьев. ASTRA объединяет карту Астаны, распределение посадок, сценарный эффект и смету в тенге. Это удобный черновик для специалиста. Мы не заменяем полевые обследования и не заявляем, что такого решения нет нигде в мире.

Проверка: https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco ; https://landscape.itreetools.org/ ; https://www.itreetools.org/all-tools

8. Кто будет пользоваться сервисом и как разделены три вида затрат

Смета посадок, бюджет пилота и годовая поддержка – разные расчёты. Для шестинедельного пилота предварительно нужно от 1,13 до 2,71 миллиона тенге. Часть расходов пересекается, поэтому суммы нельзя просто складывать. Подтверждённых заказчиков и финансирования пока нет; демонстрация размещена на бесплатных облачных тарифах.

Проверка: docs/PROJECT_EVIDENCE.md ; docs/HOSTING.md

ASTRA – заметки к выступлению

9. План пилота на 4 участках: от сверки датчиков до сезонных замеров

Следующий шаг – согласовать четыре участка: два для наблюдения за посадками и два контрольных. За шесть недель проверим данные и удобство работы. За сезон начнём оценивать приживаемость и рост кроны. Эффект взрослых деревьев потребует многолетнего наблюдения. Сейчас готовы приложение, расчёты и инструменты отчётности.

Проверка: docs/PROJECT_EVIDENCE.md ; VERIFICATION.md

10. На чём основаны данные и где заканчивается точность модели

Слайд источников не требует отдельного рассказа. Полный реестр ссылок, формулы и точный JSON приведены рядом с новой версией. Роль ИИ раскрыта явно. Перед подачей команда должна заполнить титульный слайд и проверить материалы организаторов.

Проверка: sources.md ; example-run-1000-elm.json ; app/ml/optimizer.py